

Kolokwium z Analizy Matematycznej 1.2*

25 kwietnia 2023, 16.00–19.00

Zadanie 1. Wykaż, że dla dowolnych liczb dodatnich $a, b, c > 0$ zachodzi nierówność:

$$(a+b)^c \cdot (b+c)^a \cdot (a+c)^b \leq \left(\frac{2}{3}(a+b+c)\right)^{(a+b+c)}$$

Zadanie 2. Rozważmy funkcję $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ klasy C^1 . Udowodnij, że istnieje $\xi \in [0, 1]$ takie, że:

$$e^{f'(\xi)} f(0)^{f(\xi)} = f(1)^{f(\xi)}.$$

Zadanie 3. Rozważmy funkcję różniczkowalną $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Wykaż, że na dowolnym odcinku $[a, b] \subset \mathbb{R}$ funkcje f' oraz $|f'|$ mają takie same wahania.

Zadanie 4. Rozważmy liczby $0 < a < b$ i $p = \frac{1}{3}$. Udowodnij, że:

$$\sqrt{ab} < \frac{b-a}{\ln b - \ln a} < \left(\frac{a^p + b^p}{2}\right)^{1/p}$$

Czy stałą p można zastąpić liczbą mniejszą?

Zadanie 5. Rozstrzygnij, czy istnieje funkcja ciągła $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ taka, że dla każdego $x \in \mathbb{R}$ istnieje granica (niewłaściwa) $f'(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ przy czym $f'(x) = +\infty$ lub $f'(x) = -\infty$.